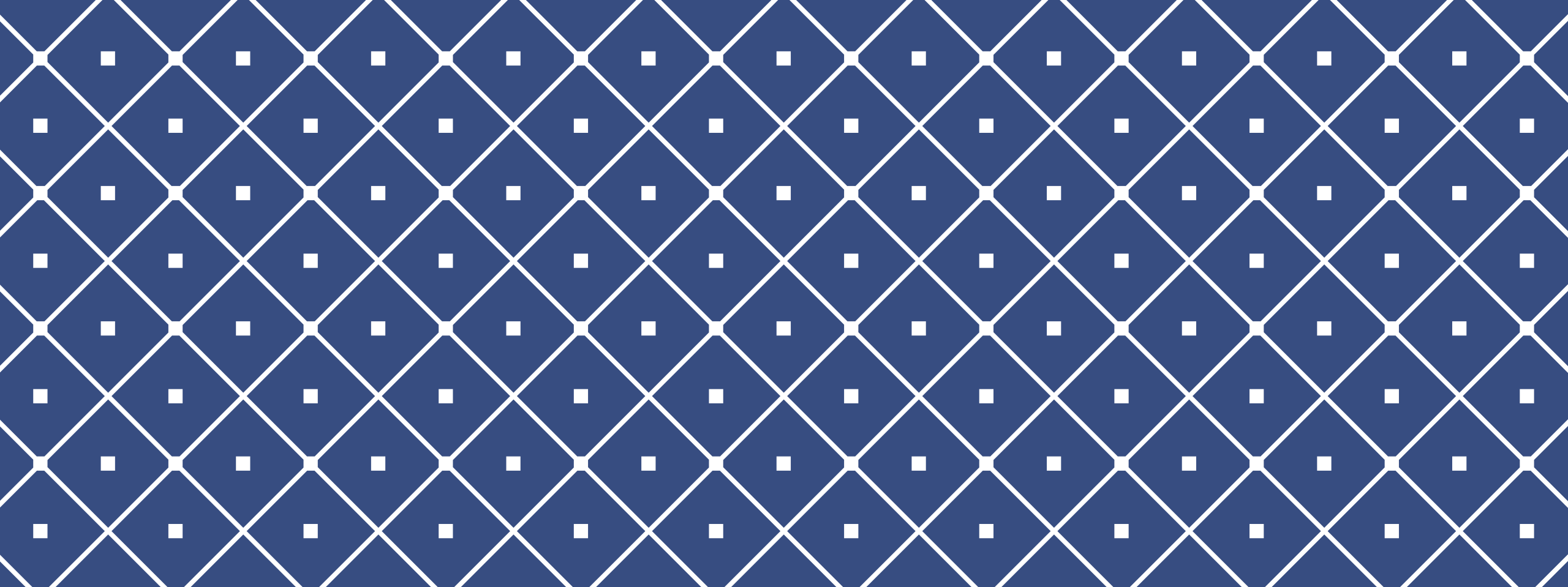




BARRAMENTOS

Fundamentos de Arquitetura de
Computadores

BARRAMENTOS

Barramentos são sistemas de comunicação que transferem dados entre os componentes de um computador

- Caminho elétrico comum (compartilhado) entre vários dispositivos

Para organizar a comunicação, protocolos são utilizados para estabelecer regras na transferência de dados

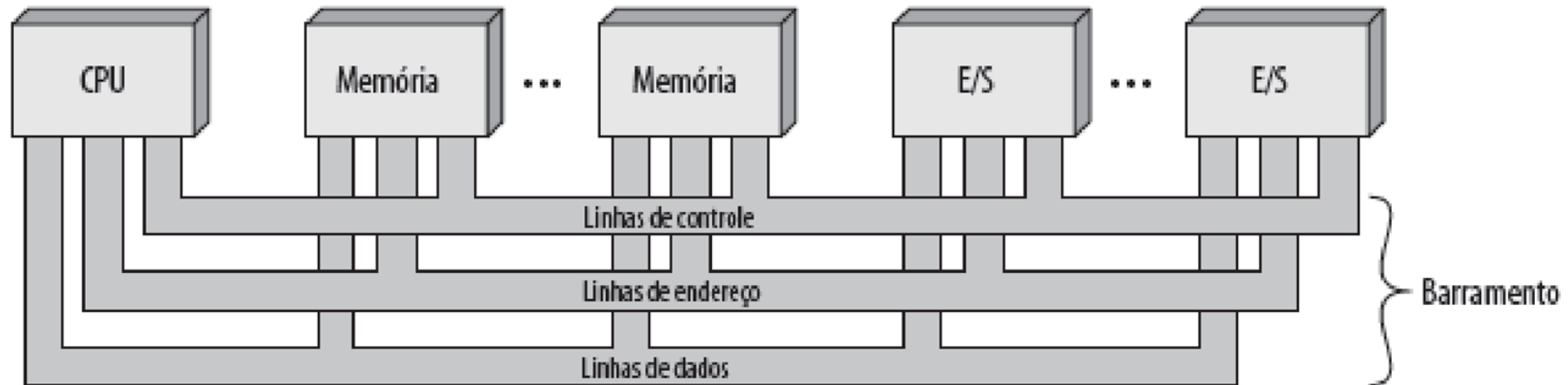
- Padrões adotados para a sincronização, largura, método de acesso e velocidade



ESTRUTURA BÁSICA

Em qualquer barramento, as linhas podem ser classificadas em três grupos funcionais

- Linhas de Dados
- Linhas de Endereços
- Linhas de Controle



ESTRUTURA BÁSICA

Linhas de Dados transportam dados (não há distinção entre dados e instruções)

- Agrupamento destas linhas formam o barramento de dados (data bus)

Linhas de Endereços determinam a origem ou o destino dos dados

- Agrupamento destas linhas formam o barramento de endereços (address bus)
- As linhas de endereço são utilizadas tanto para endereçar memória como dispositivos

ESTRUTURA BÁSICA

Linhas de Controle são usadas para controlar o acesso e o uso das linhas de dados

- Agrupamento destas linhas formam o barramento de controle (control bus)
- Como os barramentos são compartilhados, o seu uso deve ser controlado através de sinais deste barramento
- Os sinais de controle transmitem informações de comando e sincronização entre os módulos do sistema
 - Sinais de sincronização indicam a validade da informação de dados/endereços
 - Sinais de comando indicam operações a serem realizadas
 - Por exemplo, sinais para escrita/leitura de memória/dispositivo, solicitação/reconhecimento de interrupções, solicitação/concessão de barramento e clock

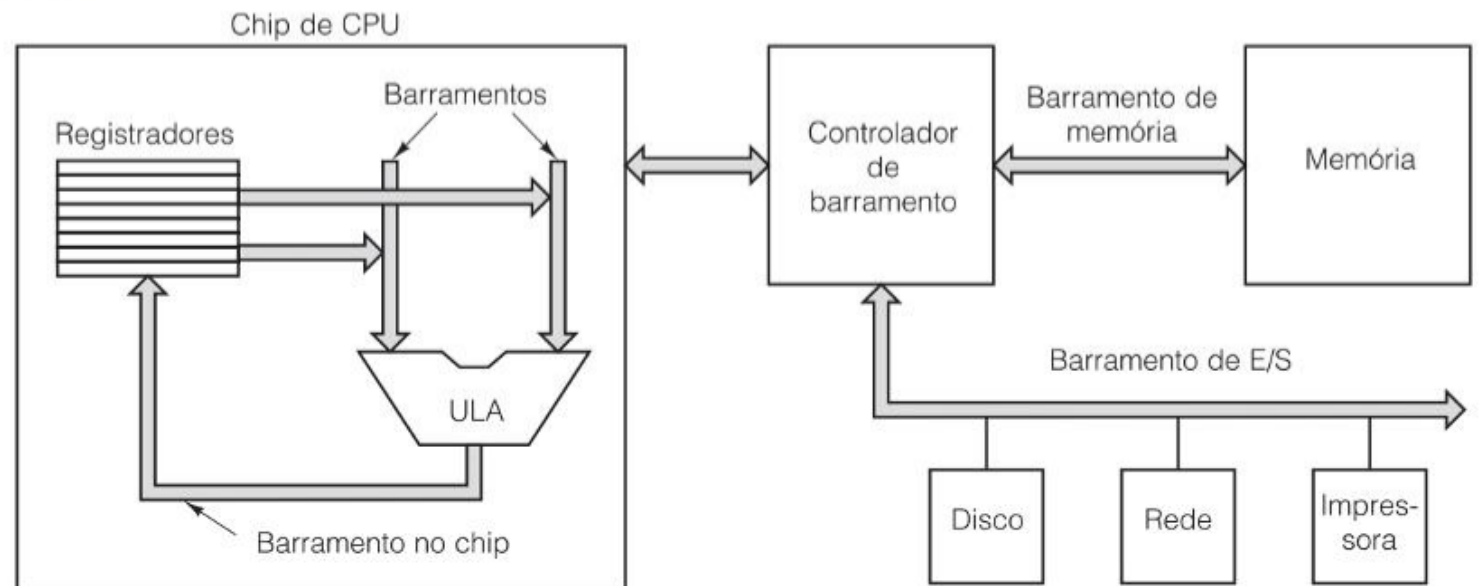
TIPOS DE BARRAMENTOS

Barramento Interno (CPU)

- Transportar dados dentro da CPU entre ULA e registradores

Barramento Externo (Sistema)

- Conectar CPU à memória ou dispositivos de E/S – por exemplo, QuickPath Interconnect (QPI) da Intel e HyperTransport da AMD e PCI (*Peripheral Component Interconnect*).
- Barramento do dispositivo conecta periféricos à placa-mãe - por exemplo, USB (*Universal Serial Bus*) e SATA (*Serial ATA*)



ARQUITETURA DO BARRAMENTO

Paralela: vários bits são transmitidos simultaneamente.

- Vantagem: alta velocidade de transferência
- Desvantagem: maior interferência e limitação de distância

Serial: bits são transmitidos um de cada vez

- Vantagem: menor interferência e maior distância
- Desvantagem: pode ser mais lento, embora tecnologias modernas tenham mitigado isso

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

Largura do barramento: quantidade de dados que podem ser transmitidos simultaneamente. A largura de um barramento define o número de linhas do barramento (número de bits)

- Largura do barramento de endereços define a quantidade de memória física que pode ser endereçada ($n \text{ bits} = 2^n$)
- Barramentos largos precisam de mais fios, mais espaço, conectores maiores, o que encarece o barramento

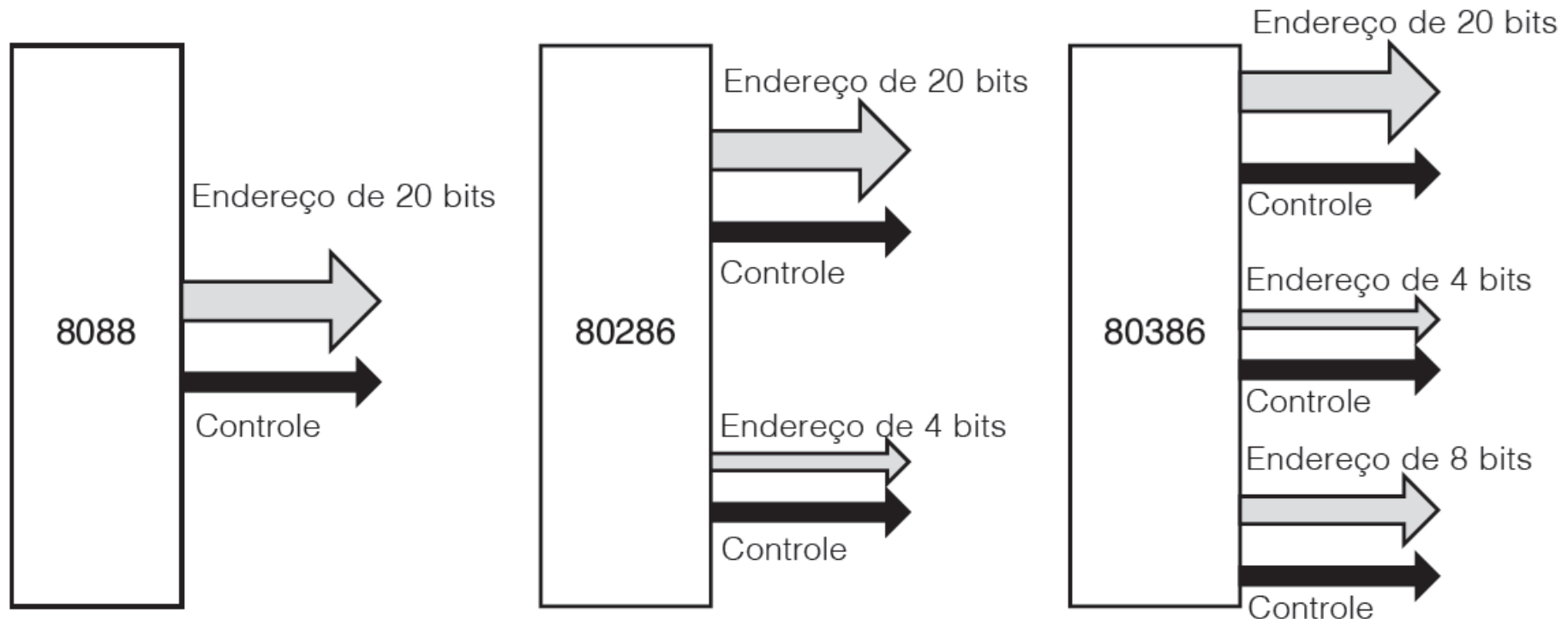
Frequência do barramento: velocidade com que os dados são transmitidos

Latência: tempo de espera para o início da transferência de dados

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

Evolução de um Barramento de endereços

- Preocupação demasiada com custo pode resultar em consequências desastrosas (manter a compatibilidade)



ORGANIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS

Dedicado

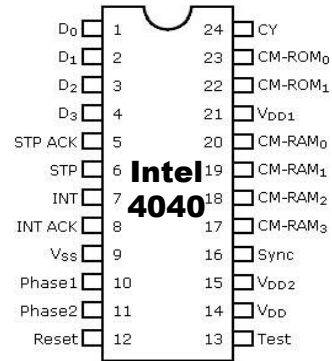
- Separa linhas de dados e endereços

Multiplexado

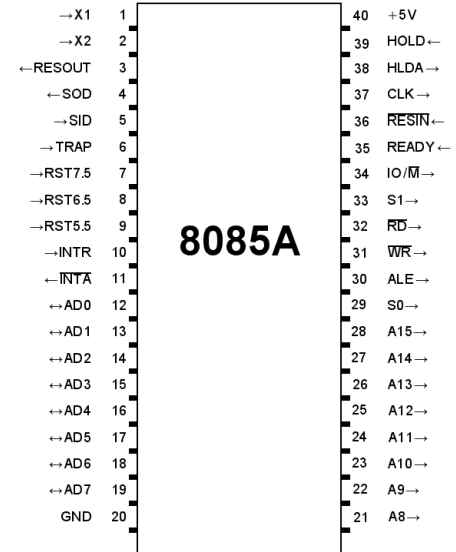
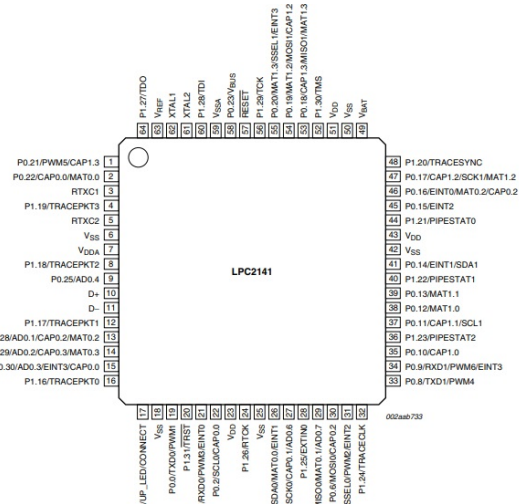
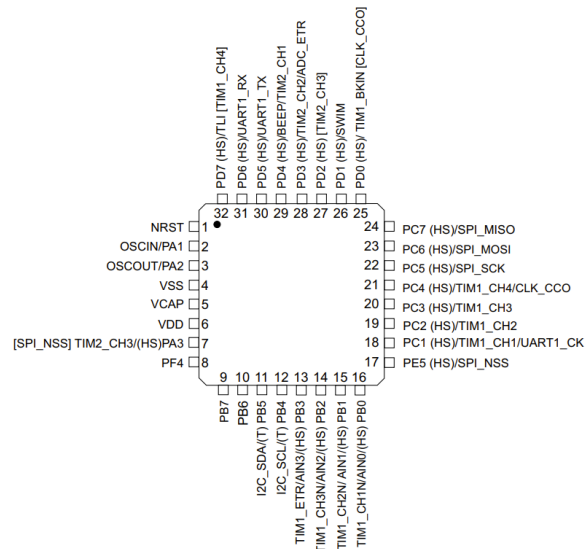
- Compartilha linhas de dados e endereços (multiplexação de tempo)
 - Sinal de controle de *Address Valid* para sinalizar a existência de endereço no barramento
- Vantagens: poucas linhas (menos espaço) e custo
- Desvantagens: controle mais complexo e redução do desempenho (restrição do uso simultâneo das linhas de dados e endereços)

ORGANIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS

DEDICADOS



MULTIPLEXADOS



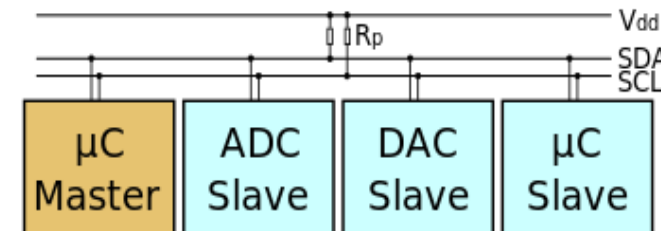
BARRAMENTO: CLASSIFICAÇÃO

Taxa de transferência: define o número máximo de bytes que o barramento pode transferir

- Pentium com barramento de 64 bits (8 bytes) trabalhando a 66MHz: taxa = 8 bytes * 66MHz = 528MB/s

Método de acesso: define quem controla o barramento

- Mestre/escravo
 - DMA: Dispositivo de E/S é mestre e a Memória é escravo
 - Busca de Instruções: CPU é mestre e memória é escravo
- Multimestre
 - Mais de um dispositivo é mestre em uma transferência
 - Exemplo: I2C



BARRAMENTO: CLASSIFICAÇÃO

Sincronização: a temporização do barramento define o modo como os eventos são coordenados

- Síncrona
- Assíncrona

SINCRONIZAÇÃO SÍNCRONA

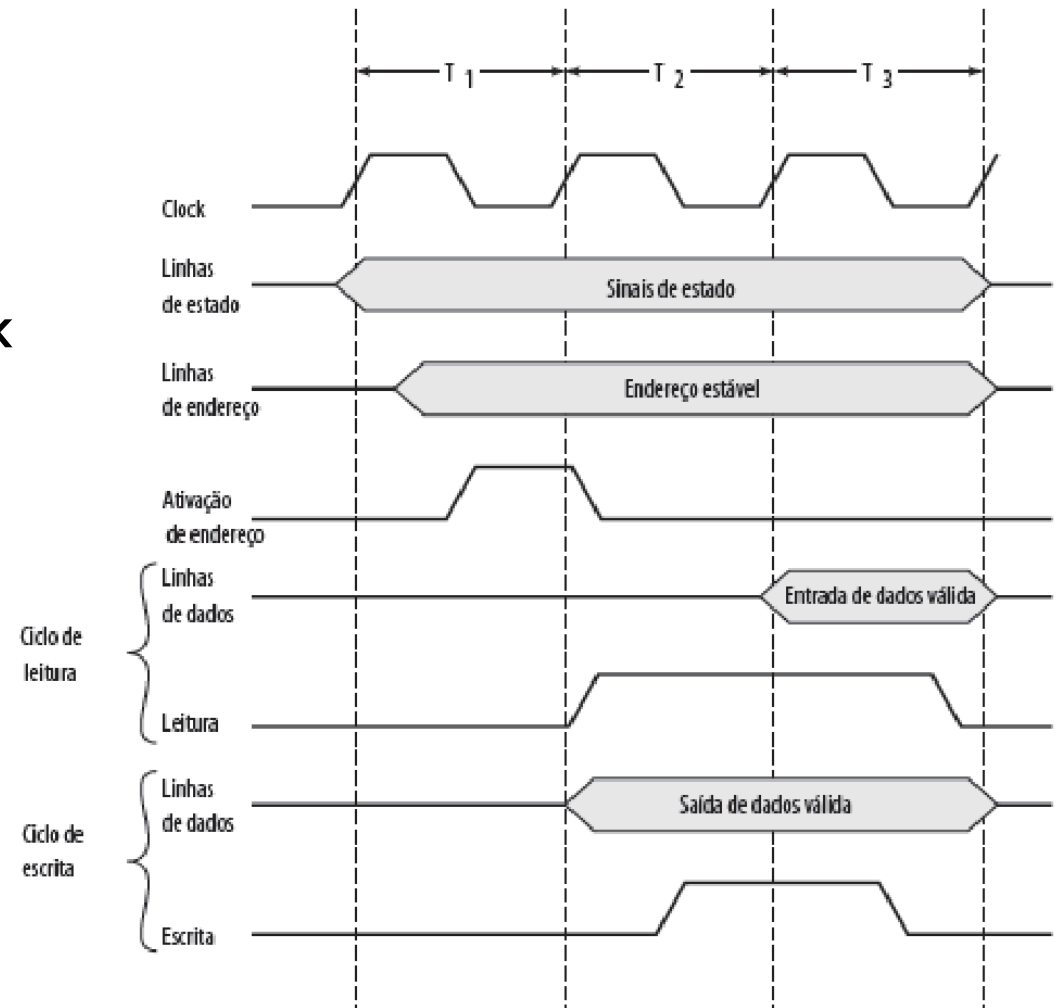
Todo tráfego de dados e controle é sincronizado sob uma mesma base de tempo (clock)

Barramento de controle inclui linha de clock

Cada evento dura em torno de 1 ciclo de clock

Sempre que o dispositivo escravo não puder responder no tempo padrão do barramento, este liga o sinal de wait (wait state) para fazer com que o mestre pare o protocolo

- Quando o escravo puder prosseguir, desliga o wait



SINCRONIZAÇÃO SÍNCRONA

Vantagem

- Mais simples de implementar e testar

Desvantagens

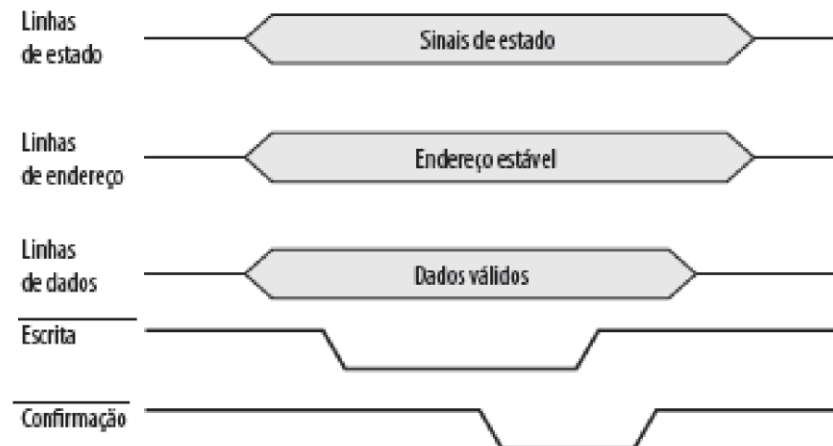
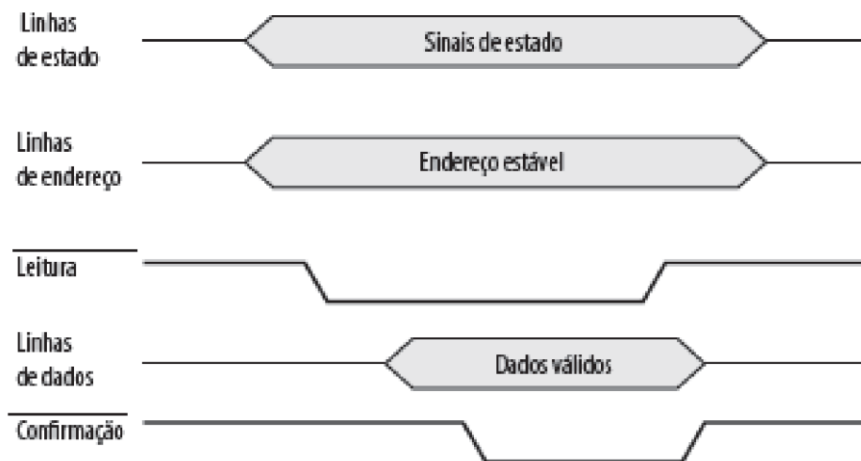
- Problema é que tudo funciona como múltiplo do clock
 - Transferência entre CPU e memória de 3,1 ciclos levará 4 porque ciclos fracionários são proibidos
- Novos avanços da tecnologia não podem ser aproveitados por causa do ciclo do barramento definido
- No caso de dispositivos heterogêneos com velocidades diferentes, deve-se ajustar o barramento para o mais lento

SINCRONIZAÇÃO ASSÍNCRONA

A ocorrência de um evento segue e depende da ocorrência de um evento anterior

Os ciclos de barramentos podem ter qualquer duração e não precisam ser iguais para todas as situações

O controle ocorre exclusivamente por meio de sinais trocados entre os dispositivos



SINCRONIZAÇÃO ASSÍNCRONA

Vantagem

- Mais rápidos que os síncronos
- Mais flexível (mistura de dispositivos lentos e rápidos, tecnologias antigas e novas)

Realidade: a maioria dos barramentos é síncrona!

- Mais fácil de construir
- Não há realimentação (causa e efeito), mas se os componentes forem bem escolhidos, tudo funcionará sem dependência
- Há muito \$\$\$\$ investido em barramento síncrono

ARBITRAGEM DO BARRAMENTO

O que acontece quando dois ou mais dispositivos querem se tornar mestres do barramento ao mesmo tempo?

- Pode existir uma inviabilidade de operações (caos) do sistema se não houver um mecanismo adequado de arbitragem do barramento

A arbitragem decide qual mestre terá o controle do barramento num dado instante

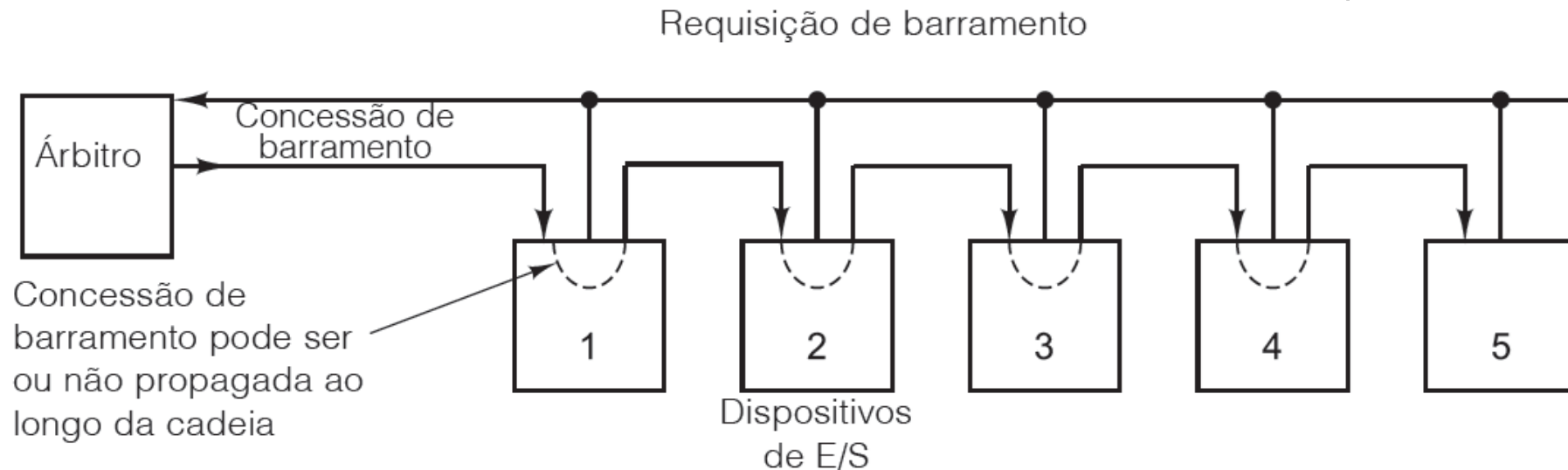
- Centralizada
- Descentralizada (Distribuída)

ARBITRAGEM CENTRALIZADA

Cada dispositivo deve solicitar acesso ao barramento

Um único dispositivo de hardware (controlador ou árbitro de barramento) é responsável por alocar tempo no barramento

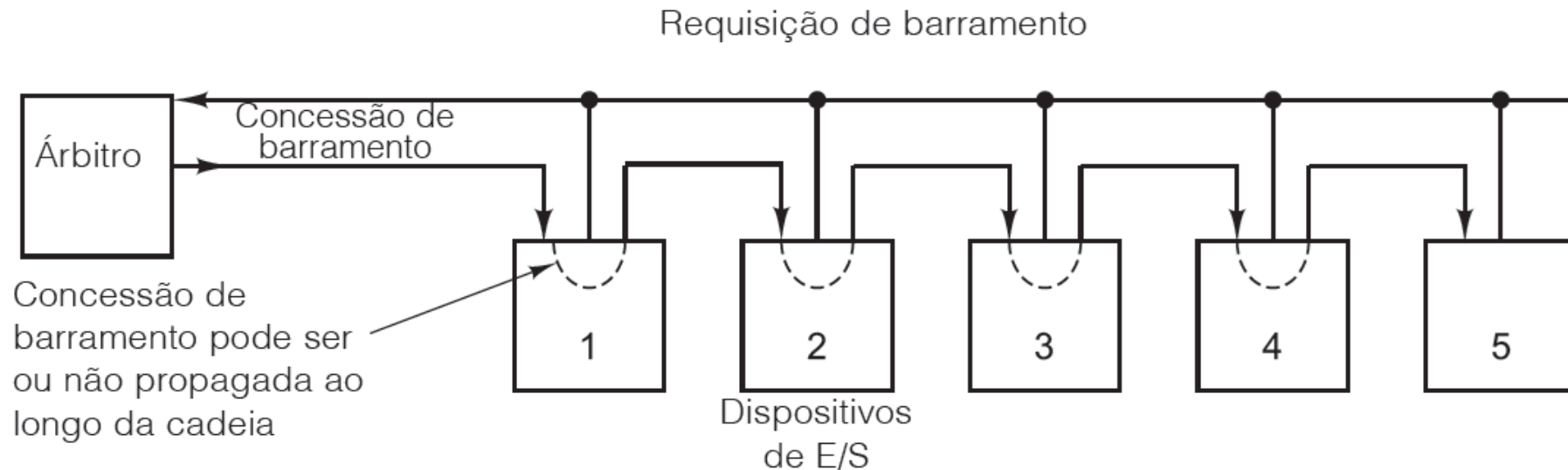
- Na CPU ou chip separado
- O árbitro designa um dispositivo (processador ou módulo de E/S) como mestre



ARBITRAGEM CENTRALIZADA

Todos os dispositivos são ligados em série, assim a concessão, dada pelo árbitro, pode ou não se propagar através da cadeia (daisy chaining)

- O dispositivo mais próximo do árbitro tem maior prioridade

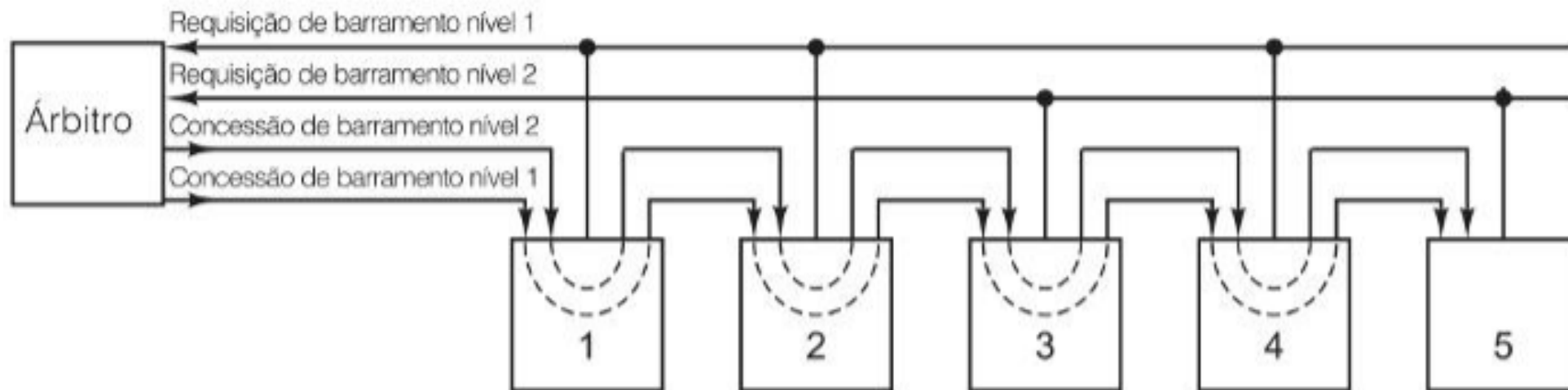


ARBITRAGEM CENTRALIZADA MULTINÍVEL

Cada dispositivo se liga a um dos níveis de requisição

- Os dispositivos com tempos mais críticos se ligam aos níveis de maior prioridade (4, 8 ou 16 níveis)

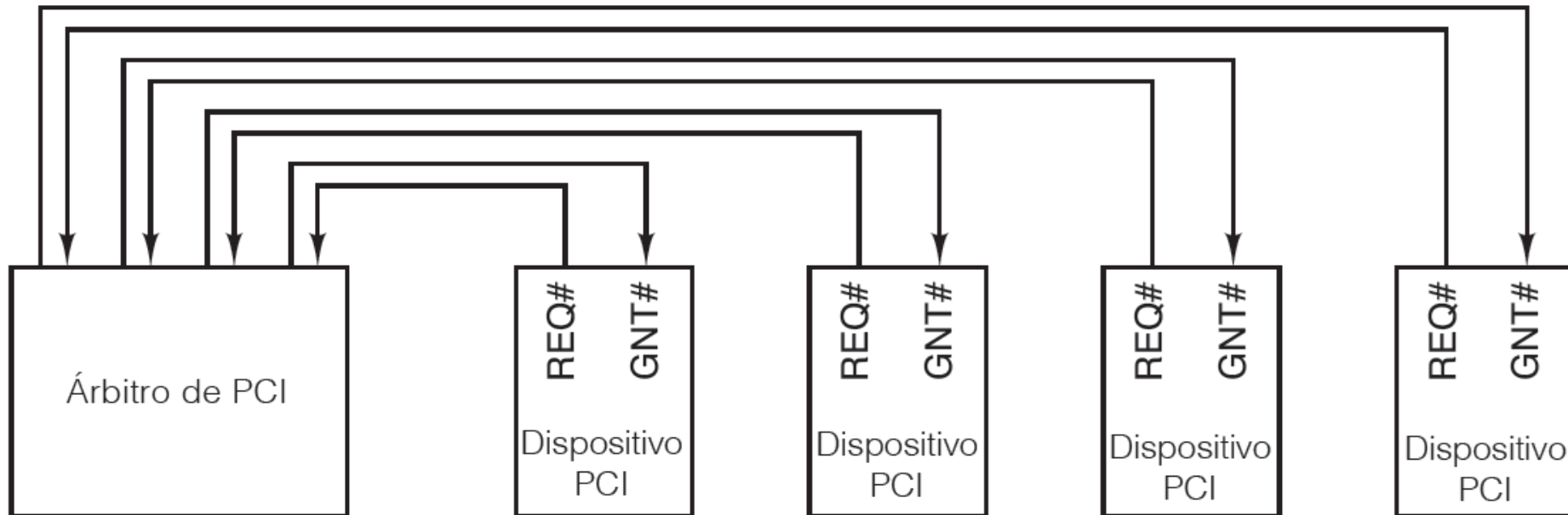
Se múltiplos níveis de prioridade são requeridos ao mesmo tempo, o árbitro libera a permissão apenas para os de prioridade mais alta



ARBITRAGEM DO BARRAMENTO

Barramento PCI

- Árbitro no chipset ponte



ARBITRAGEM DESCENTRALIZADA

Uma forma de implementar uma arbitragem descentralizada é que sejam disponibilizadas múltiplas linhas de requisição de barramento

- Por exemplo, computador pode ter 16 linhas de requisição de barramento com prioridade. O dispositivo ativa a sua linha de requisição quando quiser o barramento. Todos os dispositivos monitoram as linhas de requisição, a fim de saber quem será o dispositivo a assumir o barramento no próximo ciclo.

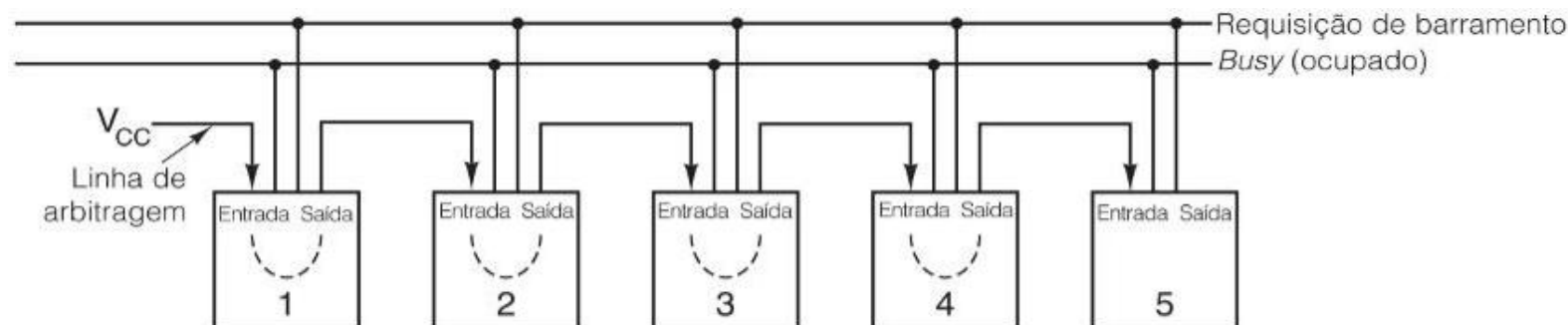
Requer mais linhas de barramento, mas evita o custo potencial do árbitro

ARBITRAGEM DESCENTRALIZADA

Quando nenhum dispositivo quer barramento, a linha de arbitragem ativada é propagada através de todos os dispositivos

Para obter o barramento um dispositivo primeiro verifica se o barramento está disponível, e se a linha de arbitragem que está recebendo, Entrada, está ativada

- Se Entrada estiver desativada, ela não poderá tornar-se mestre do barramento
- Se Entrada estiver ativada, o dispositivo requisita o barramento, desativa Saída, o que faz com que todos os seguintes na cadeia desativem Entrada e Saída



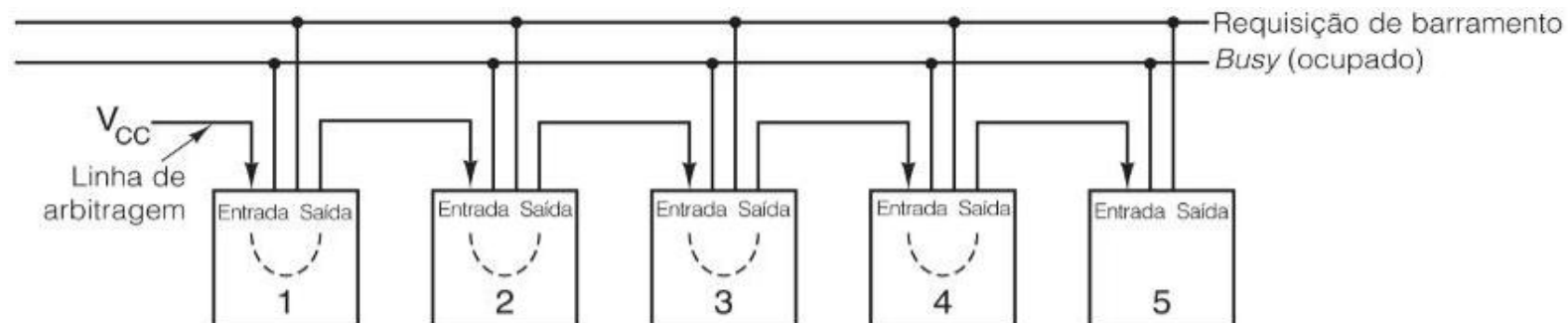
ARBITRAGEM DESCENTRALIZADA

Arbitragem Descentralizada/Distribuída

- O tempo de propagação do sinal Entrada do primeiro dispositivo (D1) ao Saída do último dispositivo (D4) tem que ser menor que 1 período de clock
- Lógica de controle em todos os módulos

Um dos tipos de barramento descentralizado é o barramento Multibus

- O barramento Multibus também oferece arbitragem centralizada, permitindo que os projetistas façam a escolha



BARRAMENTO — ARRANJO

O barramento se estende por todos os componentes do sistema

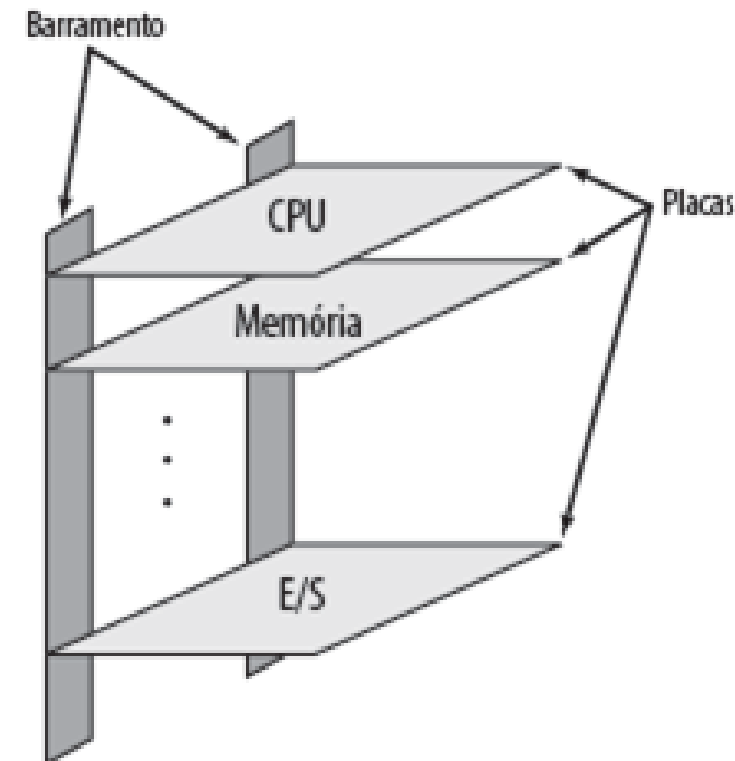
- Não necessariamente conectados a todas as linhas

Conveniente para expansão e substituição

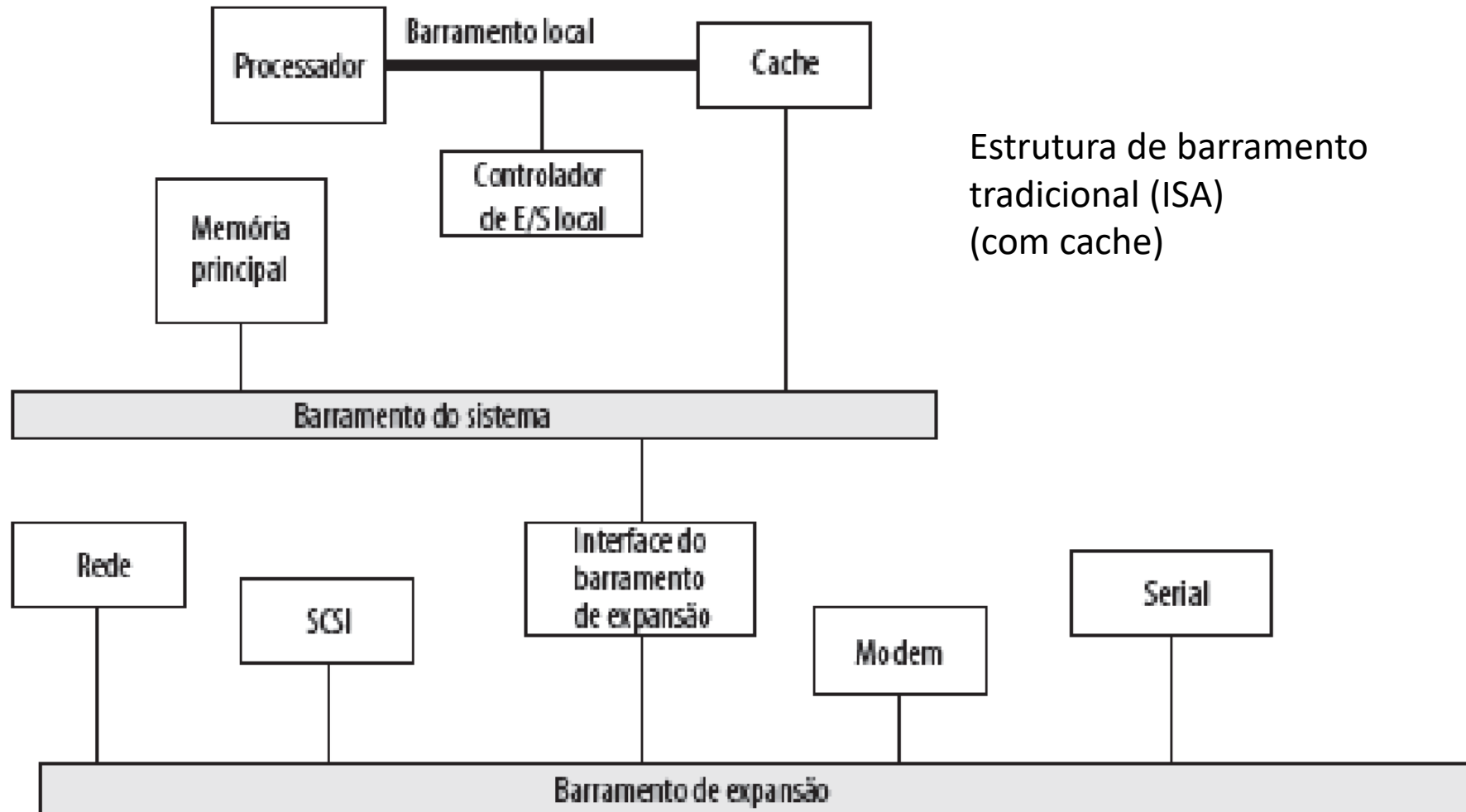
Muitos dispositivos em um barramento levam a atrasos de propagação

- Longos caminhos de dados significa que a coordenação do uso do barramento pode afetar contrariamente o desempenho
- Se a demanda de transferência de dados agregada se aproxima da capacidade do barramento

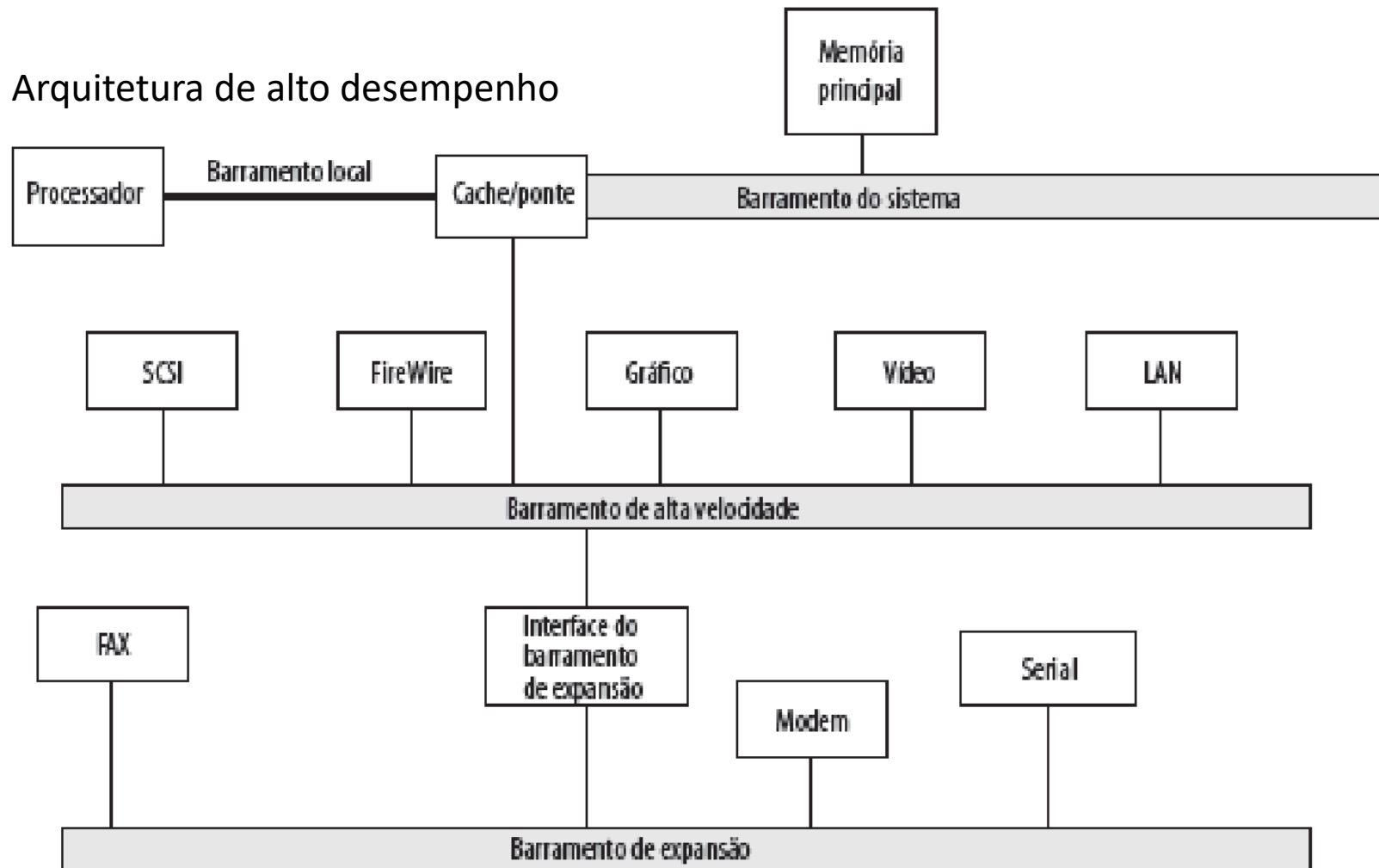
A maioria dos sistemas utiliza múltiplos barramentos para contornar esses problemas



BARRAMENTO — ARRANJO



BARRAMENTO — ARRANJO



BARRAMENTO — ARRANJO

Barramentos de Memória

- Operam em alta velocidade
- São em geral conectados diretamente a CPU para maximizar a largura de banda entre memória e CPU (bandwidth)
- Tipos de dispositivos são conhecidos

Barramentos de E/S

- São em geral barramentos de ordem geral, permitindo que vários dispositivos diferentes possam ser conectados
- Podem ser longos
- Podem ter diferentes tipos de dispositivos conectados a ele
- São, em geral, mais lentos que os barramentos de memória

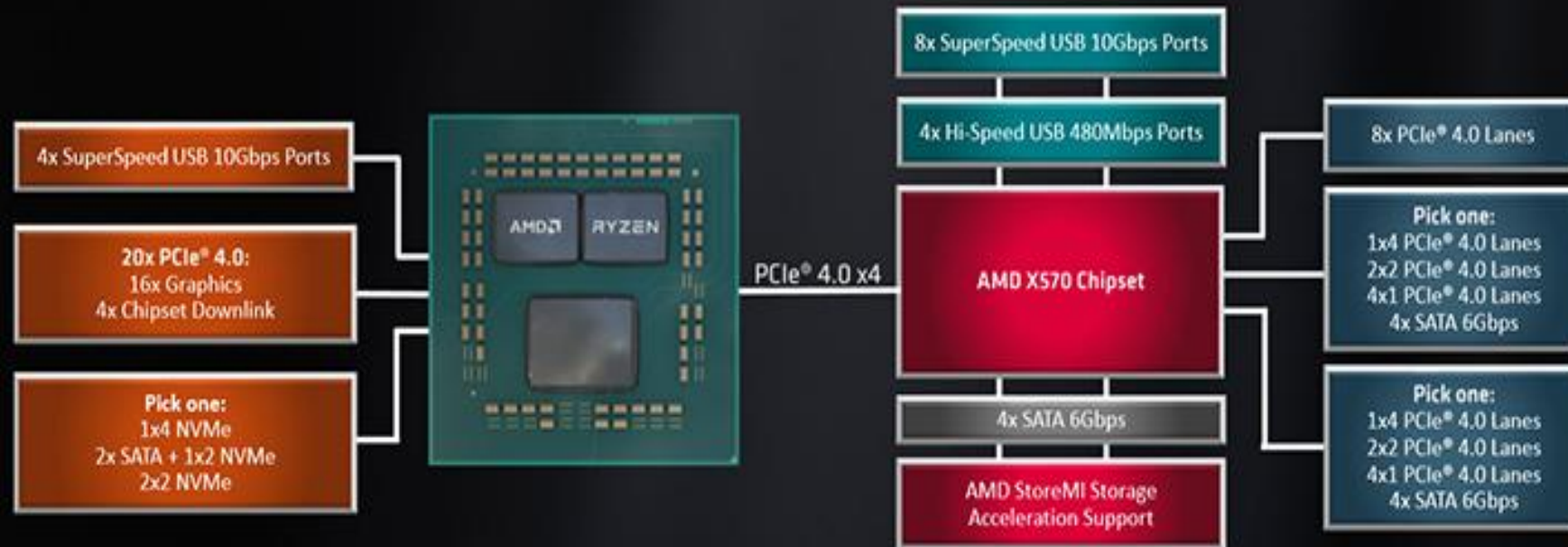
BARRAMENTO — ASPECTOS DE PROJETO

Considerações na implementação de um sistema de barramento

Opções	Alta Performance	Baixo custo
Largura do barramento	Endereços e dados separados	Multiplexação das linhas de endereço/dados
Largura de dados	16 bits, 32 bits, ... (Quanto maior mais rápido)	Menor, mais barato
Transações por pacotes	Múltiplas palavras menos overhead	Transferência por palavra é mais simples
Barramentos masters	Múltiplos mestres (requer arbitragem)	Apenas um mestre (sem arbitragem)
Relógio (Clocking)	Assíncrono	Síncrono

BARRAMENTOS

AMD X570: THE MOST MODERN I/O



16x Graphics PCIe® Gen 4 Lanes
8x General Purpose PCIe® Gen 4 lanes
12x SuperSpeed USB 10Gbps Ports
4x Hi-Speed USB 480Mbps Ports

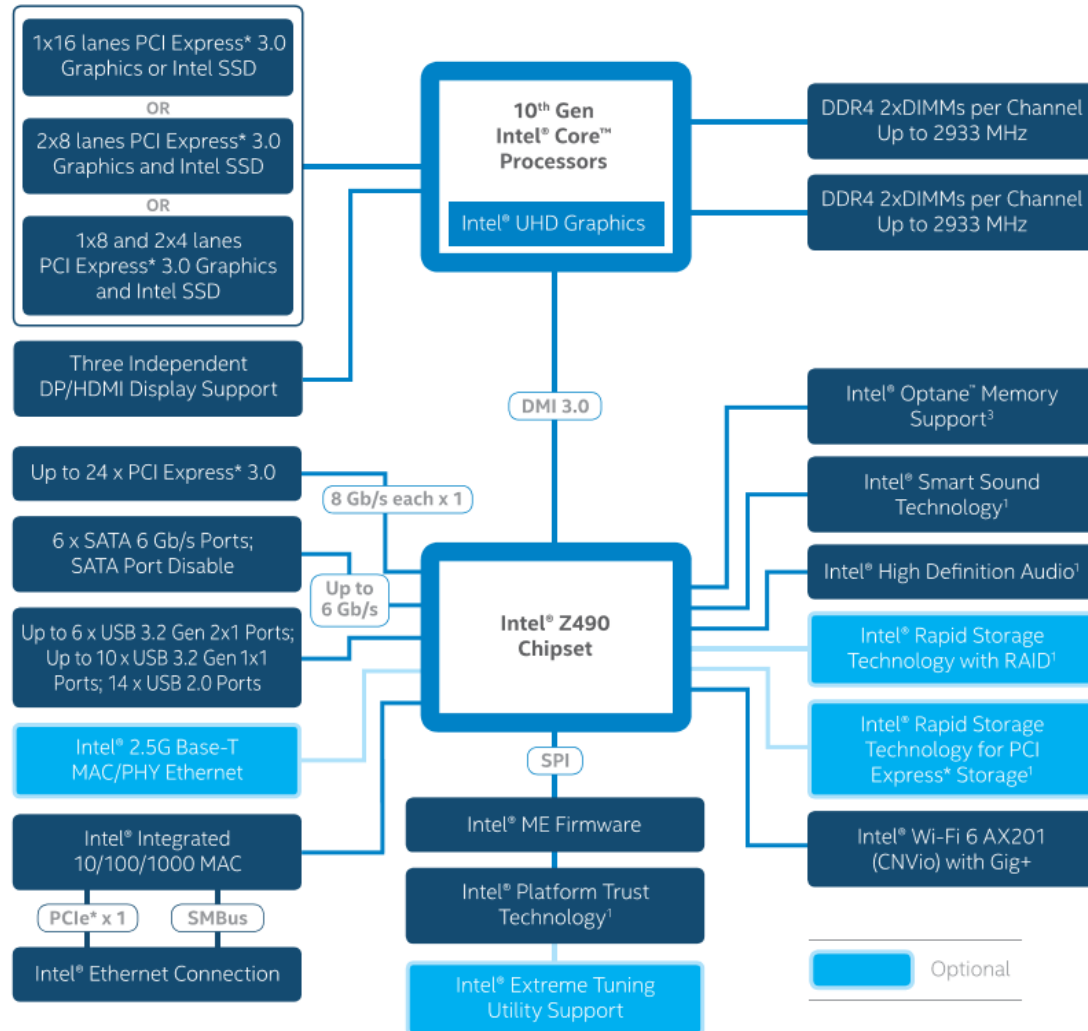
12x Flexible PCIe® Gen 4 Lanes:
2x4 NVMe + 4x SATA 6Gbps
1x4 NVMe + 8 SATA 6Gbps
3x4 NVMe

Configuration varies by motherboard

4x SATA 6Gbps Ports
1x4 PCIe® Gen 4 Uplink to CPU

BARRAMENTOS

INTEL® Z490 CHIPSET BLOCK DIAGRAM



INTEL® B460 CHIPSET BLOCK DIAGRAM

